



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

Laboratorio de Electromagnetismo. Grupo 8147

Practica 1. El electroscopio

Autores:

- Cataño Miranda Gerardo
- González Juárez Sebastián

Profesor: Estela Margarita Puente Leos

Ayudante: Jorge de Jesús Ramírez Pimentel

Fecha: 04 febrero de 2023

Resumen.

En esta práctica se propuso observar el comportamiento de los objetos eléctricamente cargados, utilizando un juego de barrillas frotadas con distintos tipos de tela para posteriormente acercarlos al electroscopio, la presencia de cargas en diversos objetos y el cómo estas interactúan. Además, se aprendió el cómo usar este instrumento y parte de la teoría que lo involucra. Una vez recabados los datos, se analizaron gráficamente para poder observar sus características resultantes conforme al desarrollo empleado en el experimento. En base a los resultados se concluye que la varilla de PVC al ser frotada con la piel fue el material que más interactuó con el electroscopio, mientras que las varillas de madera, latón y ebonita no se hizo notar su reacción electrostática al ser frotada por todas las telas. Por otro lado, respecto a los metales, estos fueron aquellos materiales que tuvieron menos reacción, donde en la mayoría de estos ni si quiera hubo reacción el electroscopio al acercarlo y se concluyó que esto implica que los metales tienen naturaleza conductora.

Introducción

Fue desde el 600 A.C. cuando los griegos descubrieron que, al frotar ámbar con lana, este atraía otros objetos. Es ahora cuando sabemos que esto se produce cuando el ámbar es cargado eléctricamente por la lana; este fenómeno recibió su nombre del griego “*ηλεκτρον*” (Elektrón) que significa ámbar. Posteriormente se siguieron realizando observaciones de este fenómeno, pero no sería hasta los estudios de Benjamin Franklin que se estableció que había dos tipos de

carga, positiva y negativa, donde cargas del mismo signo se repelen y las de signo opuesto se atraen.[1]

El objetivo de la práctica es usar el electroscopio para identificar y obtener mediciones de la carga de un juego varillas de distintos materiales al ser frotadas por diversos tipos de telas. Este funciona a partir del movimiento de atracción o repulsión de dos laminas metálicas aisladas que recibirán las cargas que, al recibir carga del mismo signo se repelen entre si formando un determinado ángulo de apertura.

En está practica se usará específicamente el electroscopio para observar dicho efecto de la separación de las agujas producida al cargar por inducción. Cuando se acerca la varilla, que se encuentra cargada a la esfera conductora del electroscopio esta acumulará una carga neta de signo opuesto al del cuerpo. Si el conjunto de los conductores del electroscopio era inicialmente eléctricamente neutro las láminas obtendrán una carga neta de signo opuesto a la esfera y se separarán.

Respecto la teoría del del electroscopio, en general este consta de dos laminas que están fijas de un extremo donde se encuentran unidas. Podemos representarlo con el siguiente modelo de la figura (1).

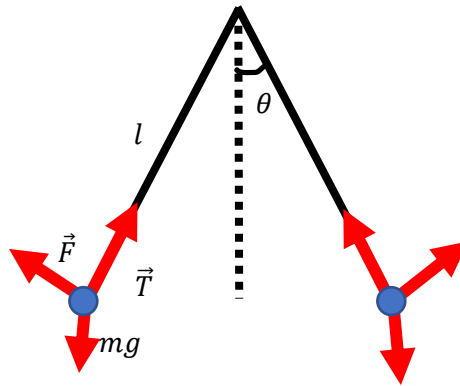


Ilustración 1. Modelo simplificado del electroscopio.

Nótese que en una bolita está ejerciendo 3 fuerzas:

- La tensión, $\vec{T}$
- La fuerza de repulsión eléctrica, $\vec{F}$
- El peso, $m\vec{g}$

Donde m es la masa y g es la aceleración gravitatoria.

Véase, que se forma un ángulo θ a partir de la repulsión entre las bolitas. Cuando el sistema se encuentra en equilibrio se tiene que:

$$\vec{T} \sin \theta = \vec{F} \quad (1)$$

$$\vec{T} \cos \theta = m\vec{g} \quad (2)$$

Conociendo el ángulo θ , se determina la carga q . De las ecuaciones (1) y (2) llegamos a la siguiente igualdad:

$$\frac{\vec{T} \sin \theta}{\vec{T} \cos \theta} = \frac{\vec{F}}{m\vec{g}}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = m\vec{g} \tan \theta$$

Midiendo el ángulo θ obtenemos la fuerza de repulsión $\vec{F}$ entre las dos esferas dada por la siguiente ecuación:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2l \sin \theta)^2}$$

La cual es la Ley de Coulomb.

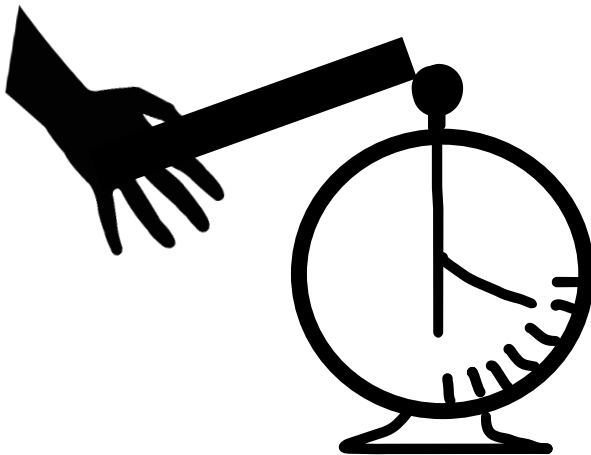
Además, si se conoce q o l (la carga o la longitud) podemos despejar la otra incógnita y encontrar su valor sustituyendo.

Procedimiento.

Se utilizaron barras de 9 materiales y una por una fueron frotadas en los 8 tipos de tela. Tras esto se acercaron al electroscopio para medir el ángulo de separación de las agujas en cada caso, anotando al final los datos experimentales para su separación.

Desarrollo.

1. Obtuvimos la información de los materiales (varillas y telas).
2. Frotamos la varilla de PVC con la tela de piel, ambos siendo agarrados por la mano del individuo que realizó dicha acción (sin ningún aislante).
3. Se acercó la varilla a la esfera metálica del electroscopio para hacerlo reaccionar.



4. Se anotó el dato recabado que nos dio el electroscopio.

5. Repetimos los pasos 2 – 4 con cada varilla, teniendo en total 9 varillas.

6. Repetimos los pasos 2 – 5 con cada tela, contando con 7 telas diferentes.

Figura 1. Representación del electroscopio y la varilla

Datos experimentales.

A continuación, se muestran los resultados experimentales obtenidos a través de las mediciones realizadas en el laboratorio. En la Tabla 1 se presentan los valores obtenidos de cada material con sus respectivas telas.

Tabla 1. Valores obtenidos de cada material con sus respectivas telas							
Incertidumbre $x \pm 2.5$							
Material	Piel	Espanja	Razo	Licra	Espuma	Terciopelo	Tela polar
PVC	40	30	10	15	10	5	30
Madera	0	0	0	0	0	0	0
Aluminio	0	0	0	0	0	0	5
Hierro	0	5	0	0	0	0	0
Latón	0	0	0	0	0	0	0
Vidrio	20	10	0	0	0	0	0
Poliestireno	20	10	0	5	0	0	0
Ebonita	0	0	0	0	0	0	0
Nylon	0	5	5	0	0	0	0

Seguidamente, exponemos la gráfica del valor obtenido con cada tubo con su respectiva tela, las varillas y las telas se encuentran colocadas en el orden de la Tabla 1.

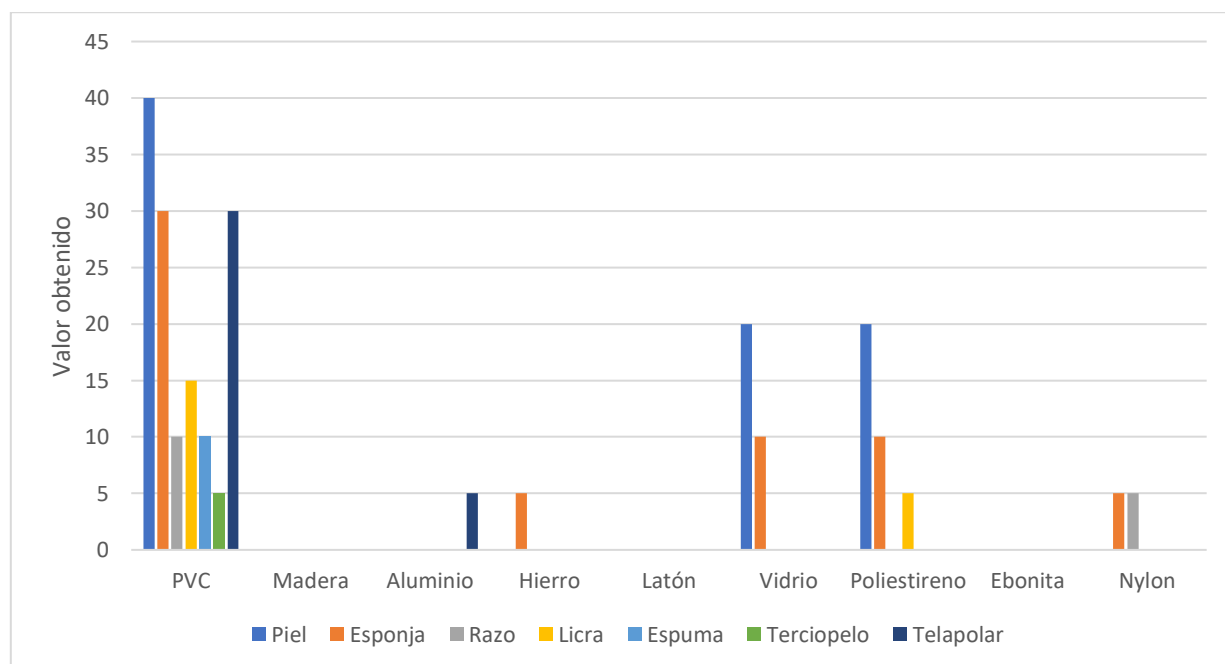


Figura 2. Varillas vs valor obtenido en el electroscopio

Resultados.

Con base en los datos obtenidos, la varilla de PVC fue la que más interactuó con el electroscopio, mientras que las varillas de madera, latón y ebonita no se hizo notar su reacción electrostática al ser frotada por todas las telas.

La piel fue la tela que mostros mayor reacción al usarla para frotar las diversas varillas, por otro lado, la esponja fue la tela que más interacciones permitió con un total de 5 varillas. Además, el terciopelo y la espuma fueron las telas con las que menos se vio interacción en el electroscopio.

Por otro lado, los metales fueron aquellos materiales que tuvieron menos reacción, donde en la mayoría de estos ni si quiera hubo reacción el electroscopio al acercarlo.

Discusión.

Se esperaba que las varillas de metales fueran las que más movieran al electroscopio, pero esto no fue así. Puede que se deba principalmente a hacer contacto con nuestras manos y no con algún aislante. Al final de la práctica se realizó el mismo experimento con una vara metálica pero sujeta por un mango de acrílico que haría la función de ser aislante y se vieron datos diferentes a los que se efectuaron al usar el contacto físico.

Se hicieron algunas pruebas con otro electroscopio más sensible y con menos peso en sus laminas y se vio más afectado. Con esto hacemos notar que la escala del electroscopio usado fue muy amplia y no nos dio la posibilidad de observar de mejor modo la experimentación. Es importante esto, ya que nuestra observación se basa en una competencia de fuerzas (gravitatoria vs electromagnética) y si las láminas se exceden en masa, la fuerza gravitatoria no nos

permitirá ver el movimiento que hacen nuestras cargas.

También hay que tomar en cuenta que la escala de cada electroscopio varia conforme a sus medidas y con respecto al utilizado en esta práctica, podemos decir que la escala fue muy grande para apreciar de mejor manera los cambios que provocaban las cargas. Además, esto nos provoca tener más incertidumbre en los valores.

Conclusión.

Concluimos con base a la experimentación realizada en la presente práctica, que los datos obtenidos se vieron afectados por la interacción del contacto físico de nuestras manos al mandar a tierra las cargas echas por la frotación. También que el instrumento utilizado provoco una gran incertidumbre debido a su gran escala en perspectiva para los datos que buscamos obtener. Conforme a lo realizado, la varilla de PVC al ser frotada con la piel fue el material que más interactuó con el electroscopio, mientras que las varillas de madera, latón y ebonita no se hizo notar su reacción electrostática al ser frotada por todas las telas. También que la piel fue la tela con la mayor reacción y la esponja la que más interacciones permitió. El terciopelo y la espuma fueron las telas con las que menos se vio interacción en el electroscopio. Con esto vemos que los metales no fueron los que mayor reacción provocaron debido a la interacción del contacto con la mano, lo que implica que los metales tienen naturaleza conductora.

Concluimos así, con el objetivo cumplido ya que se usó el electroscopio para identificar y obtener mediciones de la carga de un juego varillas de distintos materiales al ser frotadas por diversos tipos de telas.

Bibliografía.

- [1] Sears, & Zemansky. (2009). *Física Universitaria* (12.^a ed., Vol. 2). Pearson.
- [2] García A. (2015). El electroscopio. Curso Interactivo de Física en Internet.
<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/index.html>